

2024 学年第二学期杭州市高二年级教学质量检测

技术试题卷

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1.考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2.选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。

3.非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

某景区搭建了一套数字化系统，游客只需打开“云景区”小程序，就可以享受景区内场馆预约、拍摄古汉字并将其识别为现代汉字等服务。此外，系统实时采集视频数据，自动识别游客量并预警；通过海量数据训练，指路机器人能够与游客对话并用语音为游客指路。

1. 关于景区中数据与信息的说法，正确的是

- A. 古汉字在现代没有价值
- B. 视频是数据的表现形式之一
- C. 景区中的数据都是结构化数据
- D. 场馆预约信息上传过程中不需要依附任何载体

2. 下列关于该系统中信息安全与保护的做法，合理的是

- A. 公开所有用户的预约身份信息
- B. 明文存储用户登录密码
- C. 服务器安装防病毒软件
- D. 夜间关闭服务器防火墙

3. 下列关于景区中人工智能技术的说法，不合理的是

- A. 指路机器人的训练数据中包含语音数据
- B. 古汉字识别准确率与古汉字图片的训练量有关
- C. 游客用手机扫描二维码打开“云景区”小程序一定使用了人工智能技术
- D. 指路机器人无法应答时切换至人工协助，体现了混合增强智能特征

4. 下列关于景区数据的处理方式，不正确的是

- A. 为提高数据质量，对采集到的异常数据进行处理
- B. 为节省存储空间，对原始高清视频进行压缩处理
- C. 为预测游客量，分析景区历史游客量数据的规律
- D. 为方便管理，采集的视频数据只存储在摄像头中

阅读下列材料，回答第 5 至第 6 题：

某小区应用了电动汽车充电桩共享系统。用户可在系统上选择充电车位与时段进行预约。车位上方安装的摄像头可自动识别车牌，确认是有效预约车辆后打开地锁。用户通过手机 App 扫描充电桩上的二维码，可在 App 上控制充电启动与停止，并支付费用。

5. 关于该信息系统的功能与设计的描述，正确的是

- A. 设计预约环节可以提升用户体验
- B. 用户在预约时无需提供车牌信息
- C. 控制地锁打开主要运用的是传感技术
- D. 用户核对费用的环节不涉及数据输出功能

6. 下列关于该信息系统中网络技术的说法，正确的是

- A. 通过网络共享的系统资源只包含充电数据
- B. 充电桩可以通过 5G 技术接入互联网
- C. 充电桩连接互联网不需要网络协议
- D. 用户手机和充电桩必须连接至同一个局域网

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，执行这部分流程，若输入 n 的值为 3，则输出 a 的值是

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

8. 数组 a 的长度为 n ，现需要删除下标 x ($x \geq 0$) 开始的 L ($x+L-1 < n$) 个数据，例如：
 n 为 7，数组 a 为 $[3, 2, 1, 4, 0, 5, 6]$ ， x 为 1， L 为 2，删除操作后的结果为 $[3, 4, 0, 5, 6]$ 。实现该功能的 Python 程序段如下，方框中应填入的正确代码为

$i = x$

while $i < \square$:

$a[i] = a[i+L]$

$i += 1$

print($a[0 : i]$) # 输出删除操作后的结果

- A. $x+L$
- B. $x+L+1$
- C. $n-L$
- D. $n-L+1$

9. 由 3 个节点构成的二叉树，若深度为 3，则不同形态的二叉树有

- A. 2 种
- B. 3 种
- C. 4 种
- D. 5 种

10. 栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素出栈顺序为“春”“夏”“秋”“冬”，则入栈顺序可能是

- A. 冬、夏、春、秋
- B. 春、秋、冬、夏
- C. 秋、夏、冬、春
- D. 夏、秋、春、冬

11. 有如下 Python 程序段：

from random import randint

$a = [0] * 4; k = 1$

$a[0] = \text{randint}(2, 5)$ # 随机生成 2 到 5 之间的整数

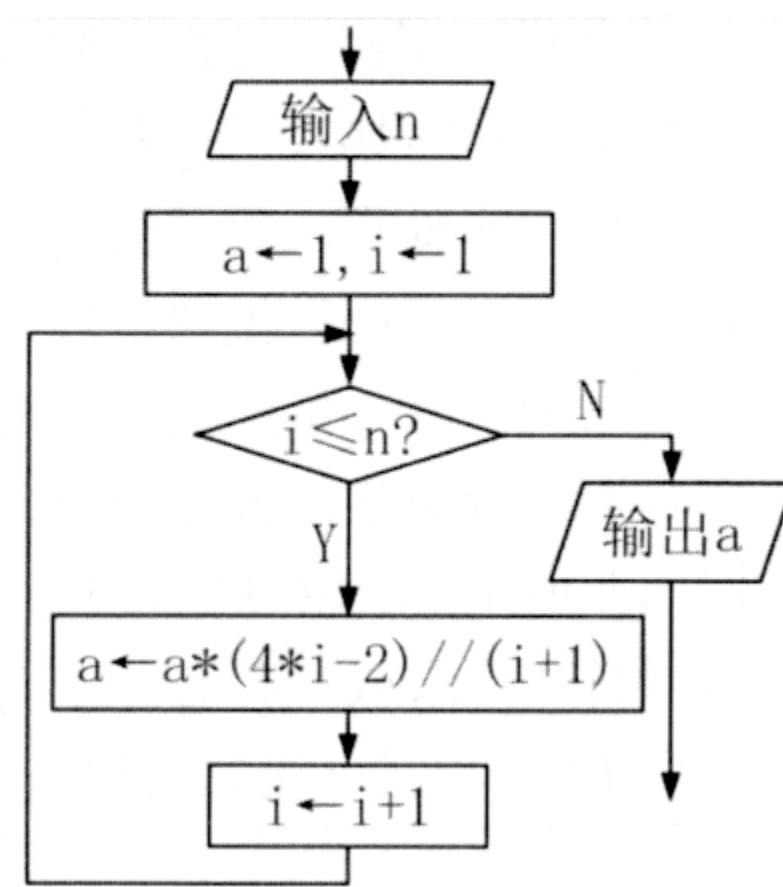
for i in range(1, 4):

$a[i] = (a[i-1] + 10 - k * \text{randint}(1, 3)) \% 10$

$k = -k$

执行程序后，列表 a 可能是

- A. $[5, 7, 6, 8]$
- B. $[2, 9, 0, 8]$
- C. $[3, 0, 9, 7]$
- D. $[6, 4, 5, 3]$



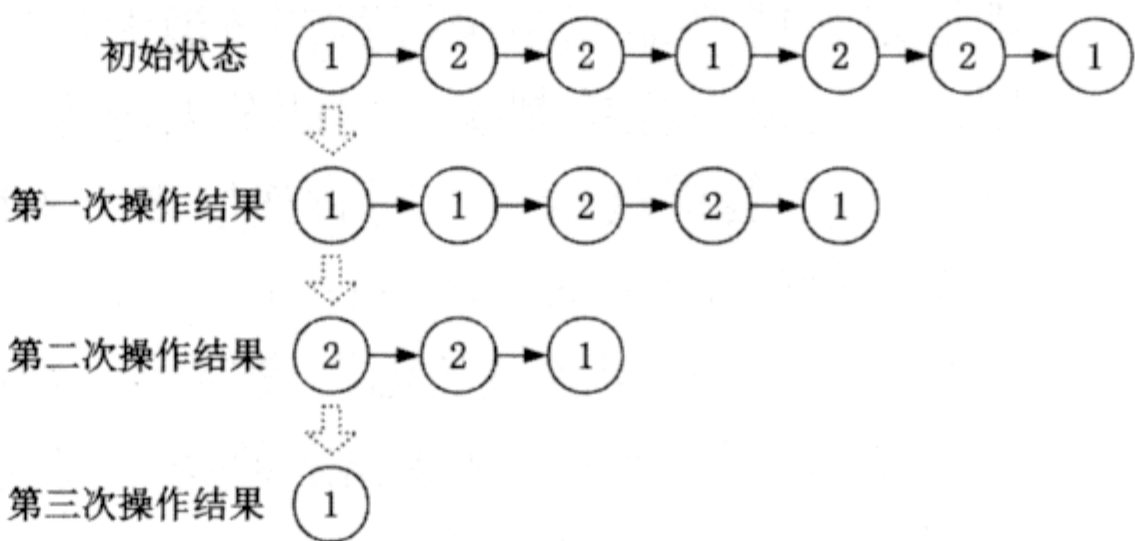
第 7 题图

12. 使用列表 d 模拟链表结构，每个节点包含数据区域和指针区域，h 为头指针。现要从链表中找出节点值相同的连续节点并删除，重复执行以上操作，直到链表中不存在节点值相同的连续节点。删除过程如第 12 题图所示。实现该功能的 Python 程序段如下：

```

p = h
while d[p][1] != -1 and d[h][1] != -1:
    pre = p = h
    q = d[p][1]
    while q != -1 and d[q][0] != d[p][0]:
        pre = p; p = q; q = d[q][1]
    while q != -1 and d[q][0] == d[p][0]:
        
    if p == pre:
        h = q

```



第 12 题图

程序中加框处应填入的语句分别为

- A. d[pre][1] = d[p][1] B. d[pre][1] = d[q][1] C. d[p][1] = d[q][1] D. d[p][1] = d[q][1]
 q = d[p][1] q = d[q][1] q = d[p][1] q = d[q][1]

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

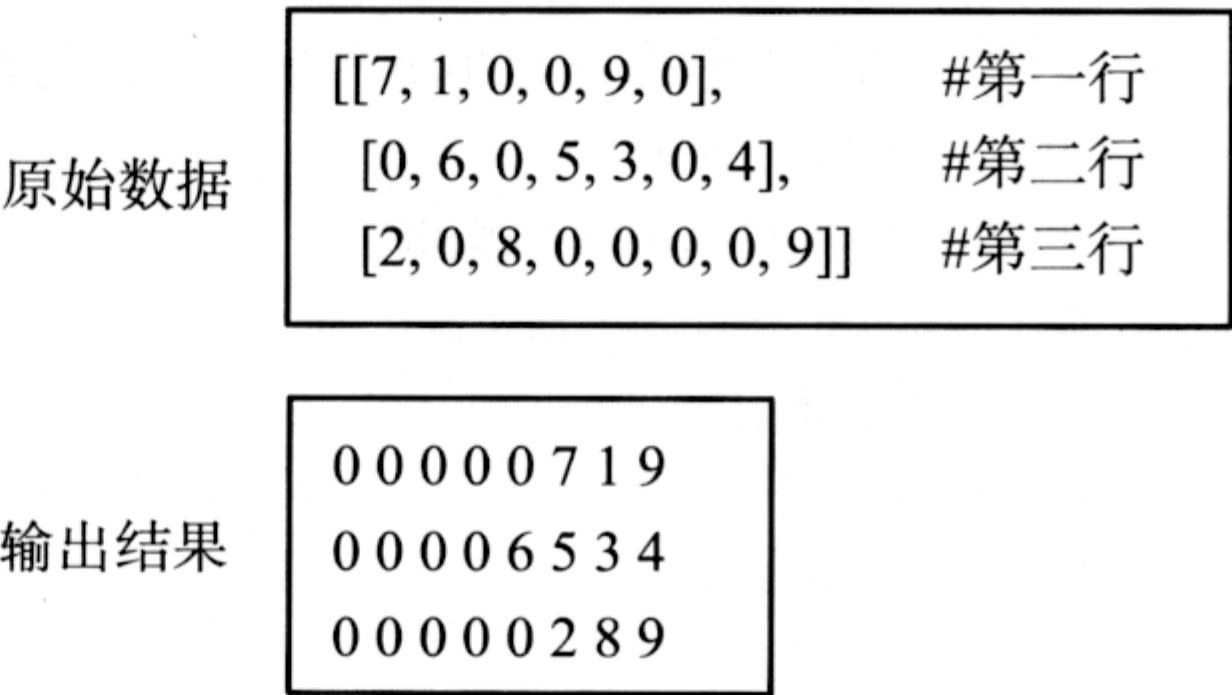
13. 给定一个二维列表 mtx，其中每行的长度可能不同。现对二维列表进行右对齐操作：
 ①以最长行为基准，长度不够以 0 补足；②所有非零元素保持原顺序靠右存储。原始数据和处理后的输出结果如第 13 题图所示。

- (1) 若将原始数据中的第一行改为[7,1,0,0,0,0,9,0,0]，则输出结果的第二行共有 ▲ 列。
 (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

# 读入原始数据存入变量 mtx，代码略
maxc = 0
for row in mtx:
    if     ①     :
        maxc = len(row)
zero = [0] * maxc
for k in range(len(mtx)):
    row = mtx[k]
    nz = 0
    for i in range(len(row) - 1, -1, -1):
        if row[i] != 0:
                ②    
            row[i], row[j] = row[j], row[i]
            nz += 1
        ③     = zero[0:maxc-len(row)] + row
# 逐行输出二维列表，代码略

```



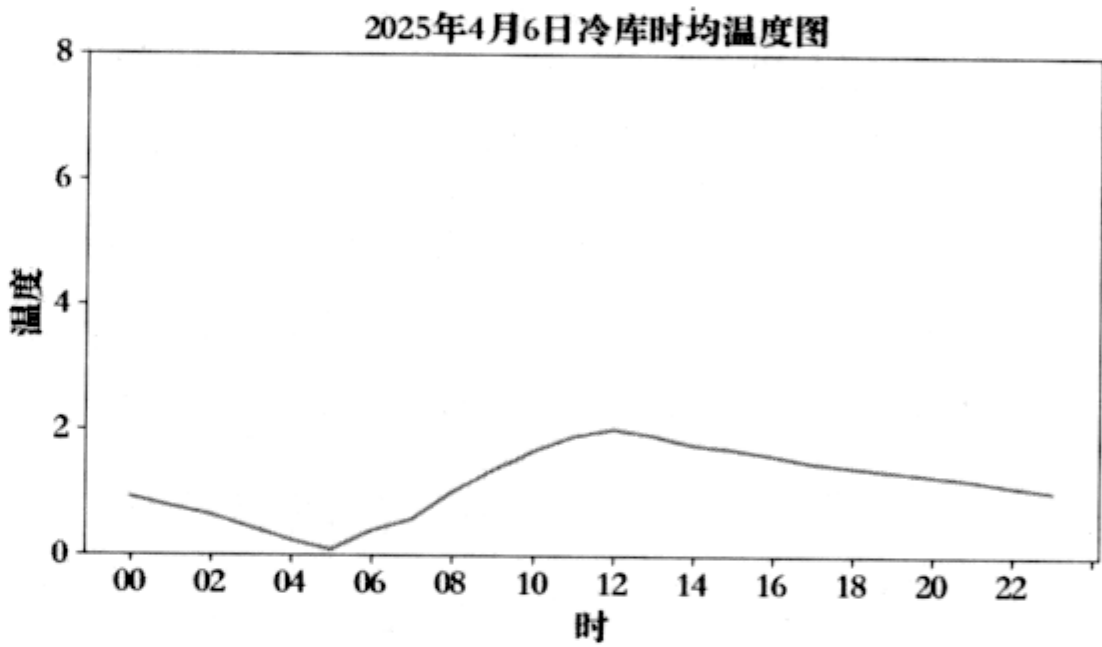
第 13 题图

14. 某研究小组搭建了一个模拟监控系统，用于采集学校后厨专间、冷库、仓库、冰柜等不同位置的温湿度数据，进行监测与预警。该系统采用智能终端获取传感器数据，并通过无线网络将数据传输到 Web 服务器并存储，若服务器根据数据判断有异常情况，则通过智能终端控制执行器调节温湿度。用户可通过浏览器查看实时监测结果和历史数据，还可以远程控制执行器调节温湿度。请回答下列问题。

- (1) 一个智能终端可以同时连接多个不同类型的执行器，这一说法_____ (单选，填字母：A. 正确 / B. 错误)
- (2) 要实现不同区域的温湿度监控，智能终端提交到服务器的数据中需要包含_____ (多选，填字母：A.传感器的数据 / B.传感器的引脚 / C.监测点位的数量 / D.监测点位的标识) (注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分)
- (3) 系统正常运行一段时间后，如果连接智能终端的无线网络出现故障，除了管理员发现数据库中的传感器数据不再更新外，请写出其它可能观察到的异常现象。(注：回答 2 项，1 项正确得 1 分)
- (4) 研究小组整理出某日的监测数据导出到文件 data.xlsx，部分数据如第 14 题图 a 所示。现要统计该日冷库各小时的平均温度，并绘制如第 14 题图 b 所示的线形图。

时间	位置	温度	湿度
2025-04-06 00:00	专间	22.9	62.1
2025-04-06 00:00	冷库	0.9	46.4
2025-04-06 00:00	仓库	19.4	49.2
2025-04-06 00:00	冰柜	-17.4	86
2025-04-06 23:50	专间	22.9	62.7
2025-04-06 23:50	冷库	1	45
2025-04-06 23:50	仓库	19.4	48.6
2025-04-06 23:50	冰柜	-17.4	86.9

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df1 = df[ ]
df1.insert(4, "时", 0) # 插入“时”列
for i in df1.index:
    s = str(df1.at[i, ① ])
    df1.at[i, "时"] = s[11:13]
dfg = df1.groupby(② , as_index = False)[③ ].mean() # 分组求平均
plt.plot(dfg["时"], dfg["温度"])
# 设置绘图参数，显示如第 14 题图 b 所示的线形图，代码略
```

- (5) 程序中加框处应填入的代码依次为①_____②_____③_____ (单选，填字母，每空填一个字母)。
- A."时间" B."位置" C."温度" D."湿度" E."时"

15. 有 n 位员工申请 m 个培训项目。每位员工对项目有志愿顺序；每个项目对员工进行匹配度评估得到具体分值，分值均不相同。每个项目最多录取 cap 位员工，项目可以不满员，员工也可以不被录取。

培训项目录取规则如下：依次处理每位员工，依照其志愿顺序尝试录取。若当前志愿的项目未招满，则拟录取该员工。若已招满，则当前员工与该项目拟录取员工中匹配度最低者进行比较：①若当前员工匹配度更高，则拟录取该员工，匹配度最低者被淘汰并等待下次处理；②若当前员工匹配度更低，则对当前员工的下一志愿项目尝试录取。直到所有员工都已被拟录取或者未被拟录取员工所有志愿均已尝试，录取过程结束。

例如，有 3 位员工（用大写字母表示）和 3 个项目（用正整数表示），每个项目最多录取 2 位员工。各员工的志愿顺序如第 15 题图 a 所示，各项目的员工匹配度如第 15 题图 b 所示。录取过程如下：员工 A 被项目 3 拟录取→员工 B 被项目 3 拟录取→员工 C 被项目 3 拟录取（员工 B 被淘汰）→员工 B 被项目 1 拟录取。录取结束，结果为：项目 1 录取 B，项目 2 没有录取员工，项目 3 录取 A 和 C。

员工编号	志愿顺序
A	项目 3, 项目 2, 项目 1
B	项目 3, 项目 1, 项目 2
C	项目 3, 项目 1, 项目 2

第 15 题图 a

项目编号 \ 员工编号	A	B	C
1	71	82	93
2	88	96	90
3	78	69	89

第 15 题图 b

请回答下列问题：

- (1) 若员工 B 的志愿顺序修改为“项目 2, 项目 1, 项目 3”，按上述规则进行录取，则员工 B 的录取结果是 ▲（单选，填字母：A. 被项目 1 录取 / B. 被项目 2 录取 / C. 未被录取）。
- (2) 定义如下 $sel(a, s, stf)$ 函数，参数 a 表示某项目已拟录取的员工，参数 s 表示该项目的员工匹配度，参数 stf 表示当前待录取员工。员工编号“A”~“Z”用 0~25 表示。

```
def sel(a, s, stf):
    idx = 0
    for j in range(1, len(a)):
        if s[a[j]] < s[a[idx]]:
            idx = j
    if s[a[idx]] < s[stf]:
        return idx
    else:
        return -1
```

调用 sel 函数，若 a 值为 $[2, 3]$, s 值为 $[90, 80, 85, 70]$, stf 值为 1，则函数返回的结果为 ▲。（单选，填字母：A. -1 / B. 0 / C. 1 / D. 2）

(3) 实现录取过程的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

读取项目对员工的匹配度分值存储到列表 scores, 如[[71, 82, 93], ...]; 读取员工的志愿顺序存储到列表 pstf, 如[[3, 2, 1], ...]。读取项目人数上限值存储到 cap。代码略。

m, n = len(scores), len(pstf) # m 个项目, n 位员工 ($n \leq 26$)

cur = [0] * n

adm = [[] for i in range(m)] # 生成包含 m 个空列表的列表

waitlst = [i for i in range(n + 1)] # 生成从 0 到 n 的整数列表

head, tail = 0, n

while ①:

 stf = waitlst[head]

 head = (head + 1) % (n + 1)

 for i in range(cur[stf], m):

 p = pstf[stf][i] - 1

 if ②:

 adm[p].append(stf) # 为 adm[p] 追加一个元素 stf

 break

 else:

 ret = sel(adm[p], scores[p], stf)

 if ret != -1:

 waitlst[tail] = adm[p][ret]

 tail = (tail + 1) % (n + 1)

 ③

 break

 cur[stf] = i + 1

for i in range(len(adm)):

 print("项目 " + str(i + 1) + " 录取的员工:", end=" ")

 for j in adm[i]:

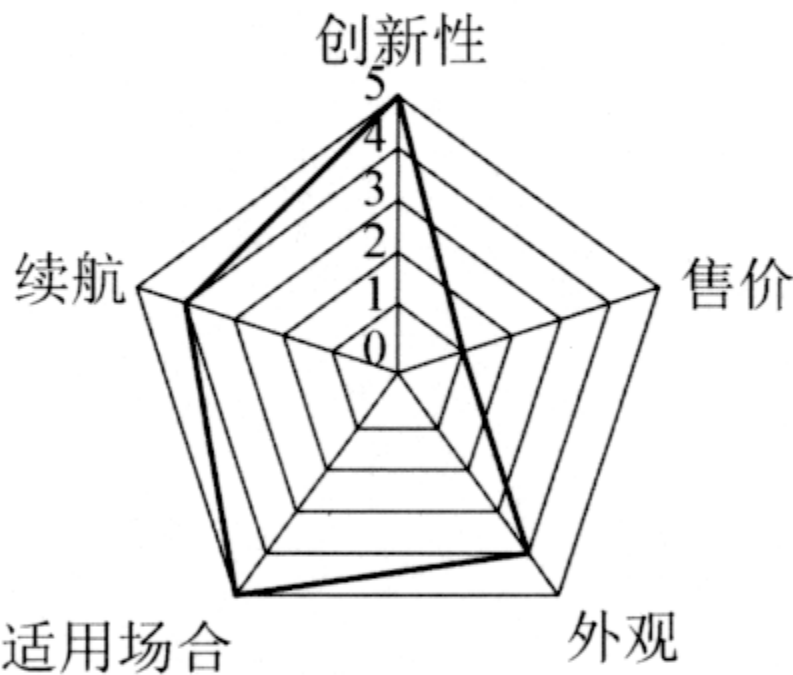
 print(chr(j + ord("A")), end=" ")

 print()

第二部分 通用技术（共 50 分）

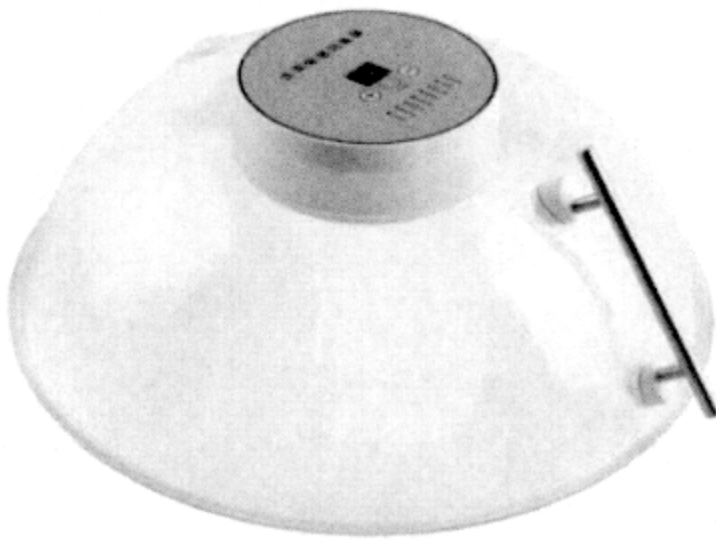
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是一款人型机器人及其评价图，下列分析中不恰当的是



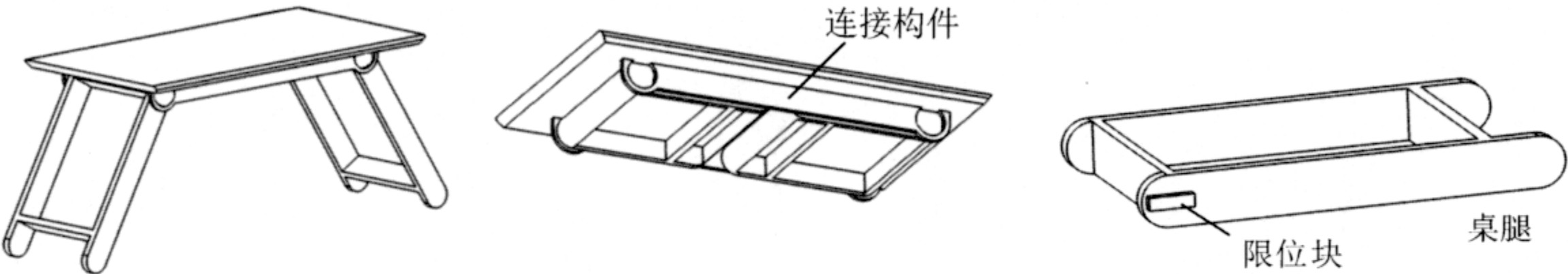
第 16 题图

- A. 人型机器人外观较为美观
 - B. 该评价的依据是设计的一般原则
 - C. 机器人具备较强的续航能力
 - D. 该人型机器人能应用于多种场合
17. 如图所示的智能保温菜罩，能根据设置的温度，实现饭菜精准保温。下列从人机关系的角度来分析，不恰当的是

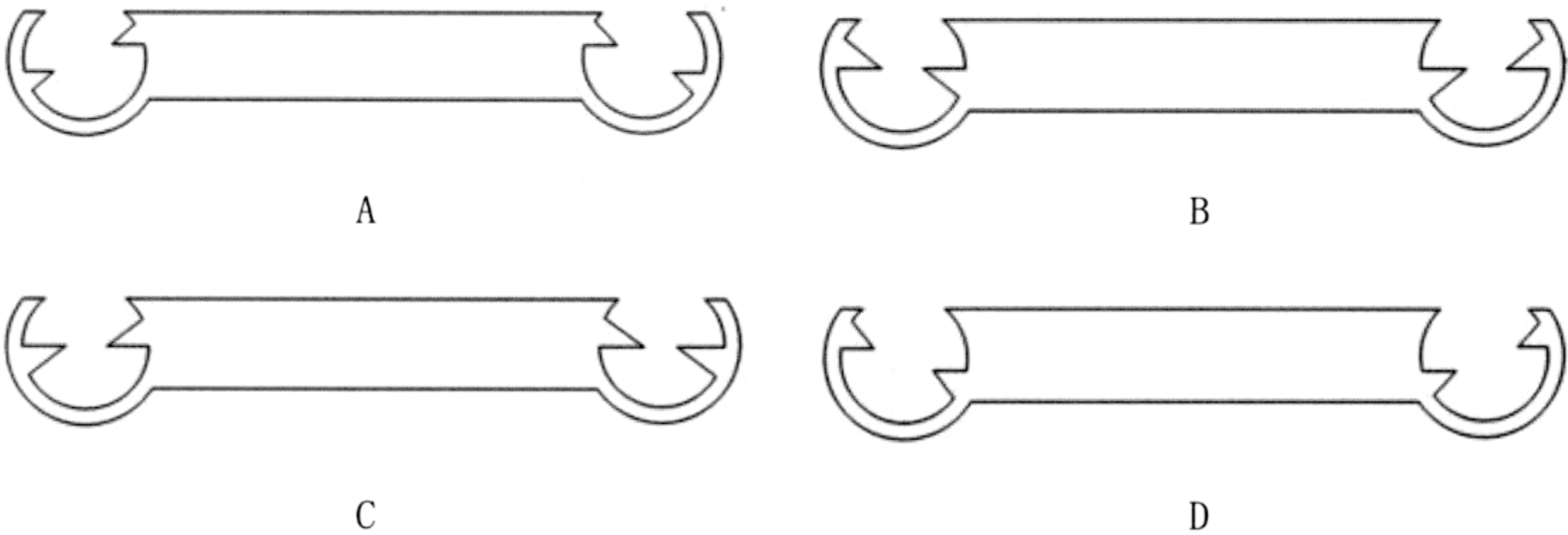


第 17 题图

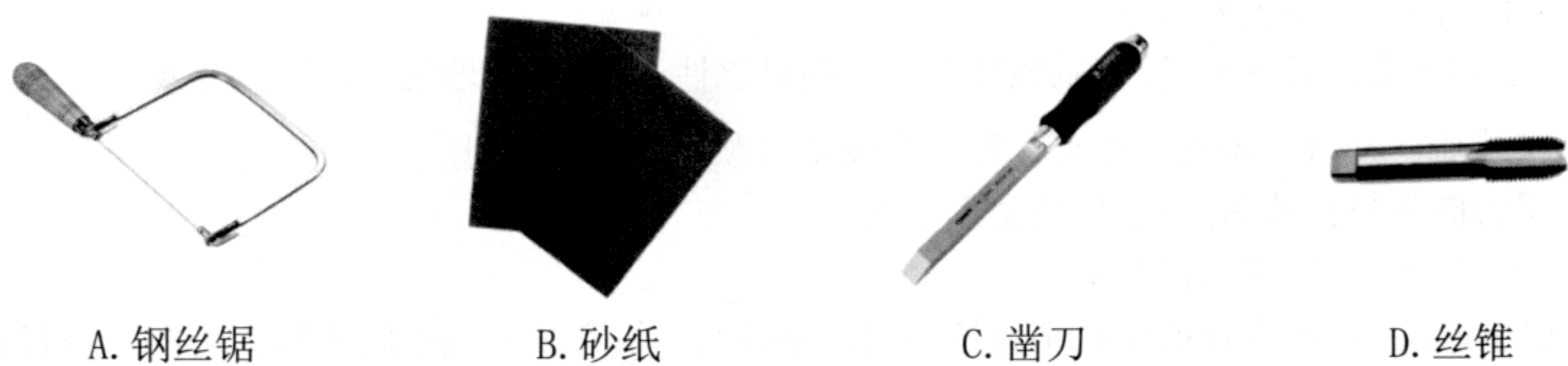
- A. 菜罩采用食品级材料，实现了健康目标
 - B. 中央液晶屏可以显示设置的保温温度，考虑了信息交互
 - C. 菜罩体积大小，考虑了人的静态尺寸
 - D. 按钮操作方便，实现了高效目标
18. 小明准备制作如图所示的折叠小木桌，使用时桌腿可向外张开一定角度实现可靠支撑，不用时桌腿可向内合拢。桌腿与桌面通过连接构件组装，以下连接构件设计方案合理的是



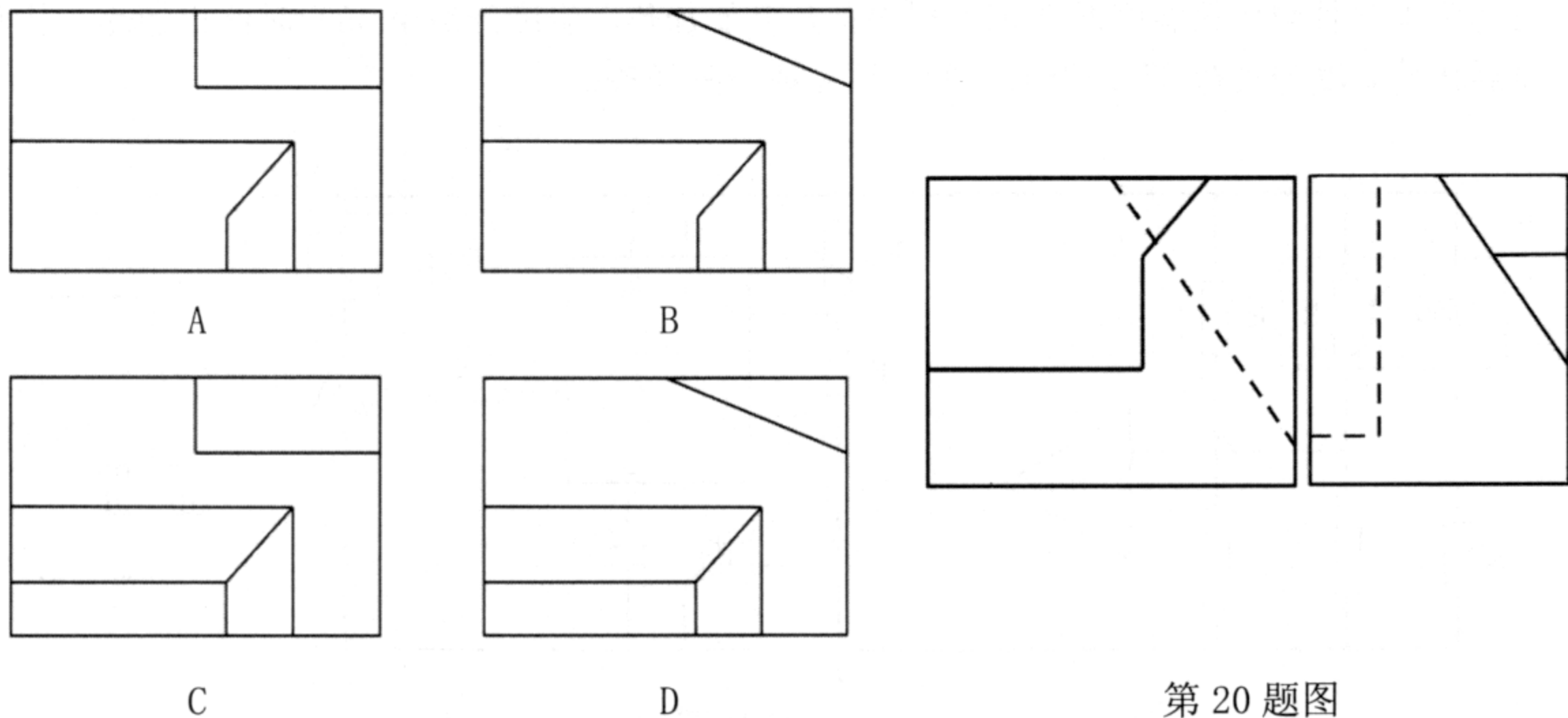
第 18 题图



19. 小明准备用长 $300\text{mm} \times 40\text{mm} \times 15\text{mm}$ 的木条加工第 18 题中的连接构件, 以下工具中选择不合适的是



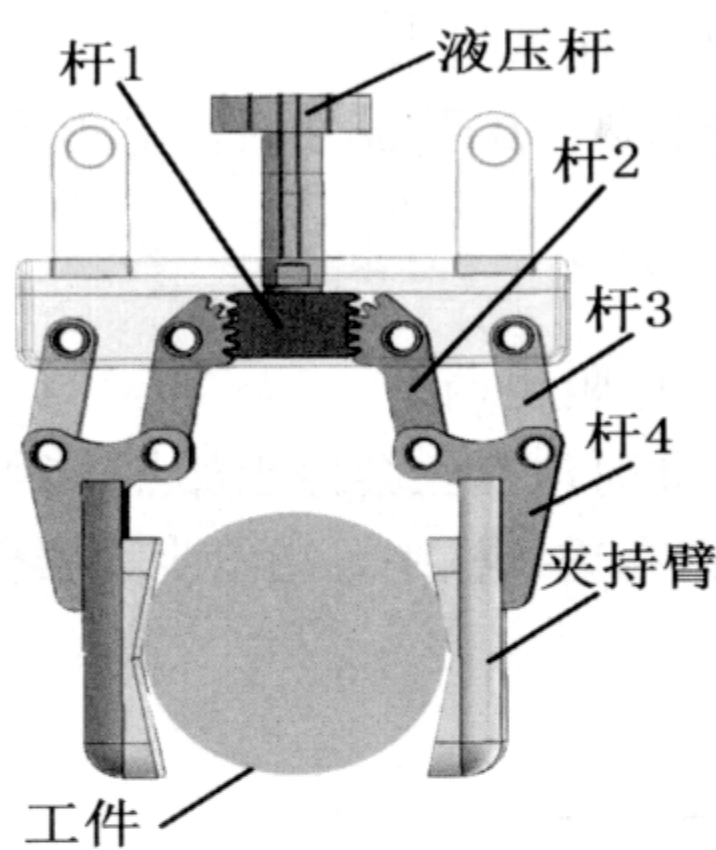
20. 如图所示是某形体的主视图和左视图, 相对应的俯视图是



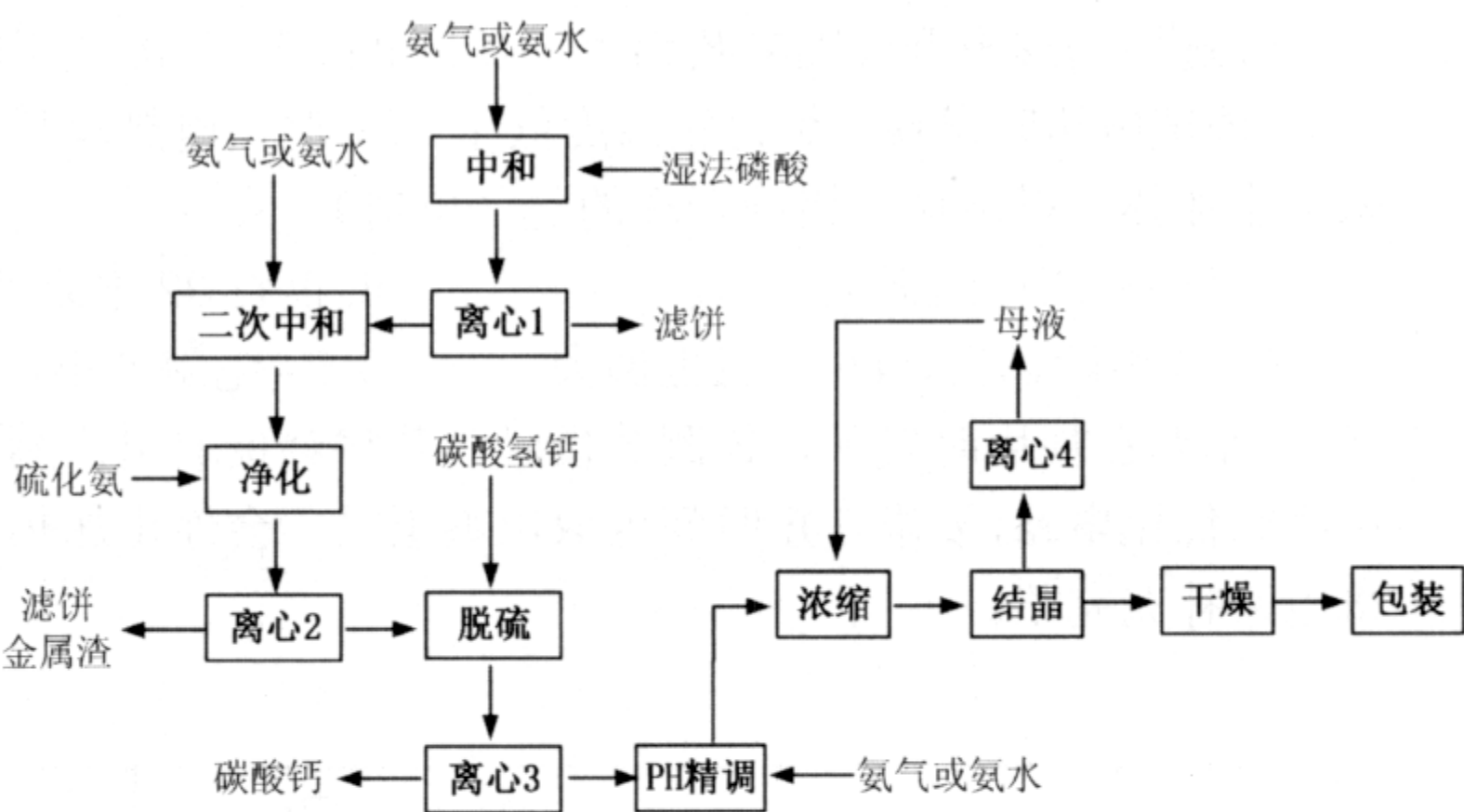
第 20 题图

21. 如图所示的圆钢工件夹紧机构, 在液压杆的作用下, 带动夹持臂夹紧工件。工件被夹紧时, 下列对各个构件主要受力形式分析中正确的是

- A. 杆 1 受拉, 杆 2 受弯曲
- B. 杆 2 受弯曲, 杆 3 受拉
- C. 杆 3 受压, 杆 4 受弯曲
- D. 杆 4 受弯曲, 杆 1 受拉



第 21 题图

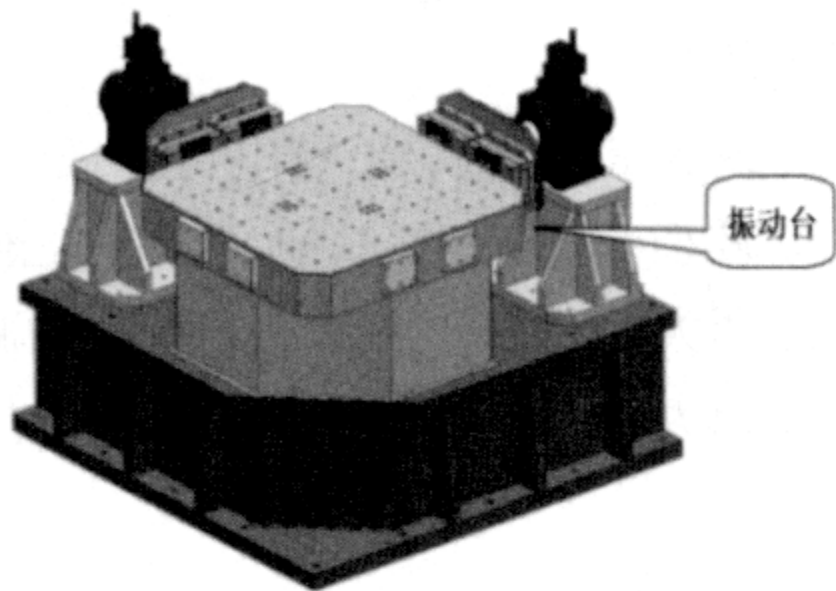


第 22 题图

22. 如图所示为磷酸二铵生产工艺流程。关于该流程, 下列分析中不恰当的是

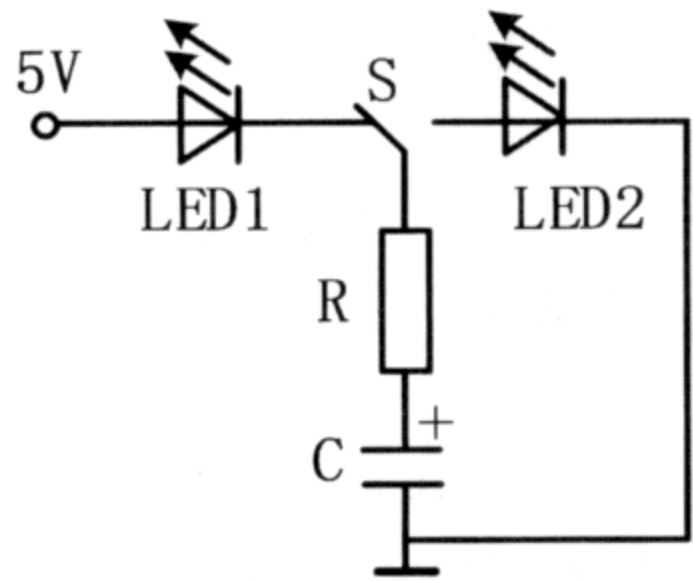
- A. 生产的过程中需要分 3 次加入“氨水或氨气”
- B. 可以颠倒“pH 精调”与“浓缩”两个环节
- C. “离心 1”与“离心 2”是串行工序
- D. 流程的优化需要考虑人员、材料、设备、环境等因素

如图所示的振动台控制系统，用于模拟地震情境来检测建筑结构抗震性能，其工作原理是：传感器将检测到的振动状态信号传输给振动控制器，振动控制器根据获取到的振动状态信号与预设状态信号的偏差值生成驱动电信号，经过功率放大器的放大，提供给振动台的驱动线圈，从而控制振动台的振动状态与预设状态一致。请根据描述完成第 23-24 题。

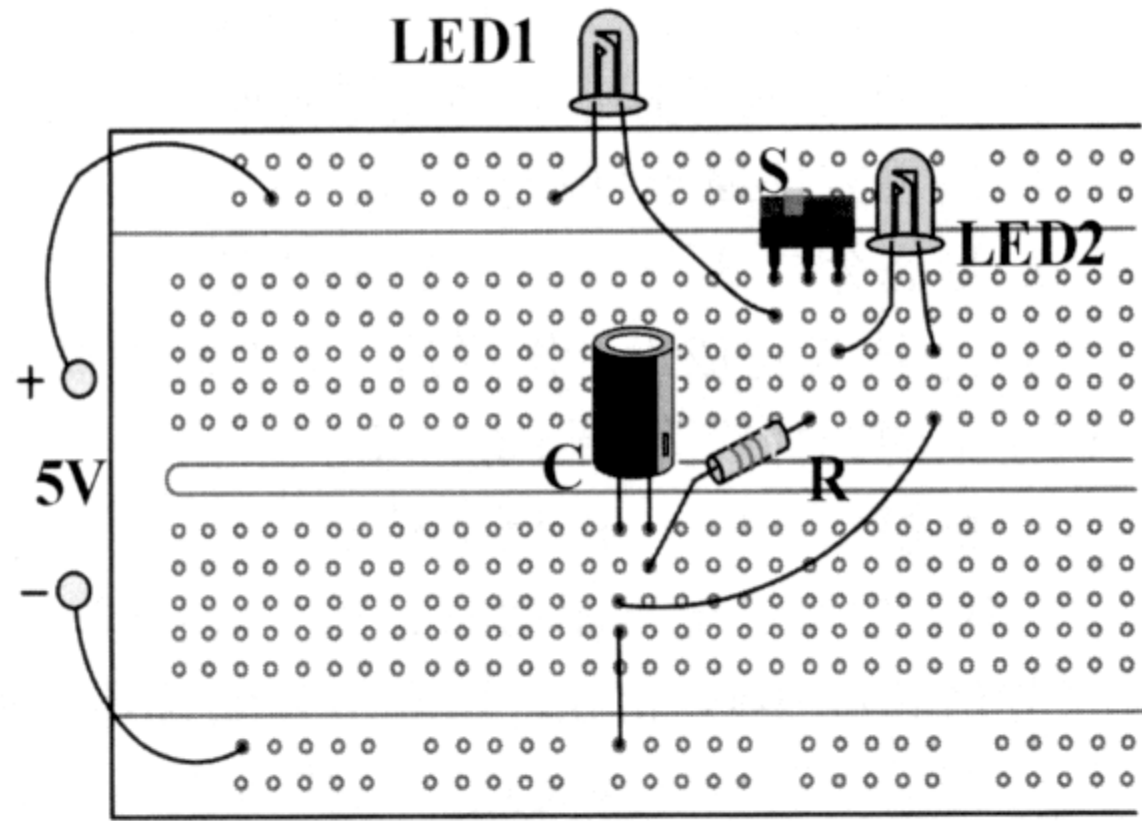


第 23-24 题图

23. 下列关于振动台控制系统的分析中不恰当的是
- A. 可以采用框图模型对该系统进行系统分析
 - B. 需要定期矫正，体现了系统的动态性
 - C. 选择功率放大器的型号时需要考虑振动控制器的输出信号，体现了系统的相关性
 - D. 设计该系统时，应优先考虑振动控制器的性能，再考虑振动台的振动状态
24. 下列关于振动台控制系统的分析中不恰当的是
- A. 被控对象是振动台
 - B. 振动控制器生成的驱动电信号是控制量
 - C. 该系统采用了闭环控制方式
 - D. 振动台与设备主体连接松动属于干扰因素
25. 小明在面包板上搭建了如图 b 所示的电路图，用于探究图 a 所示的电容充放电原理，其中插装不正确的元器件是

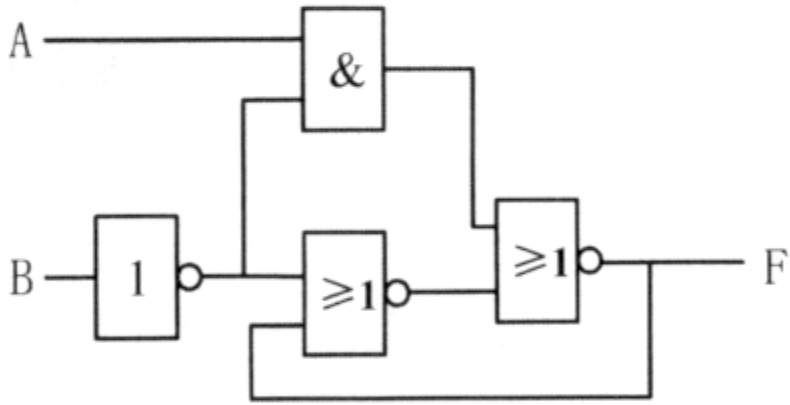
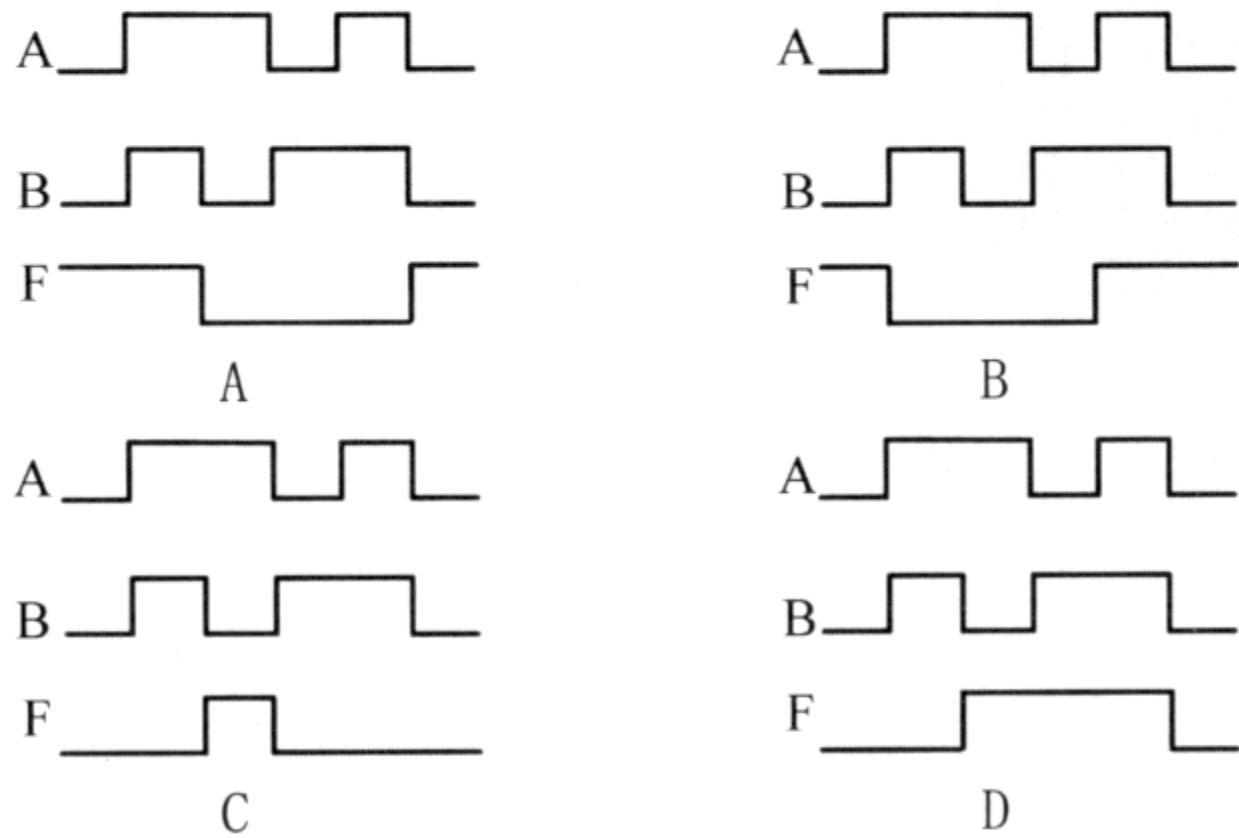


第 25 题图 a



第 25 题图 b

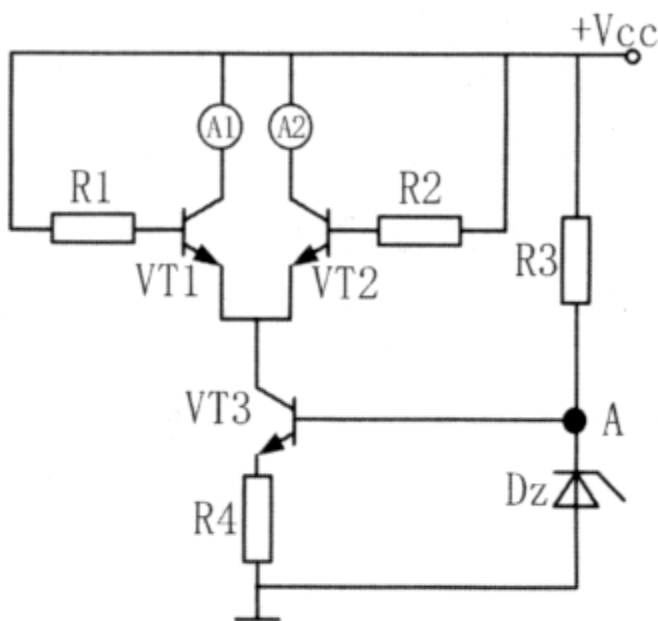
- A. 灯 LED1
 - B. 灯 LED2
 - C. 电阻 R
 - D. 电容 C
26. 如图所示的信号处理电路中，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列输入波形与输出波形关系中正确的是



第 26 题图

27. 如图所示的三极管实验电路，VT3 始终处于放大状态，Dz 稳压值为 6.2V，下列关于该电路的分析中正确的是

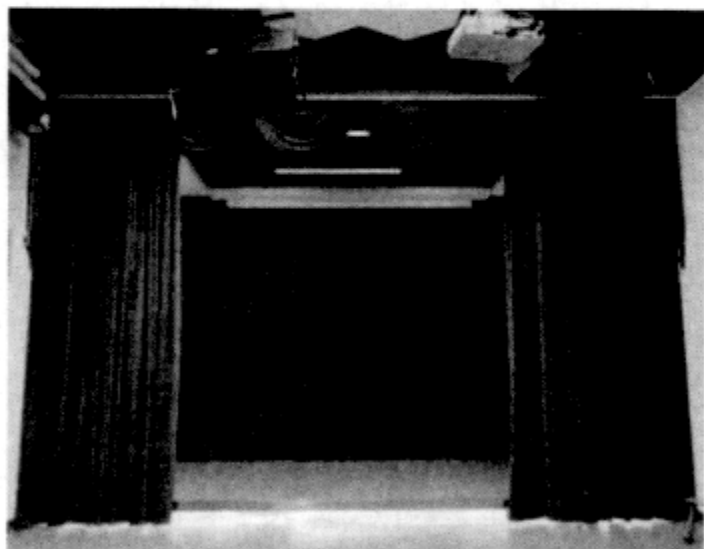
- A. 调大 R3 阻值，A 点电位降低
- B. 减小 R1 阻值可以使 VT1 进入饱和导通状态
- C. 调大 R4 阻值，A1、A2 示数均减小
- D. 调大 Vcc，A1、A2 示数均增大



第 27 题图

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号, 特殊说明按要求作答)

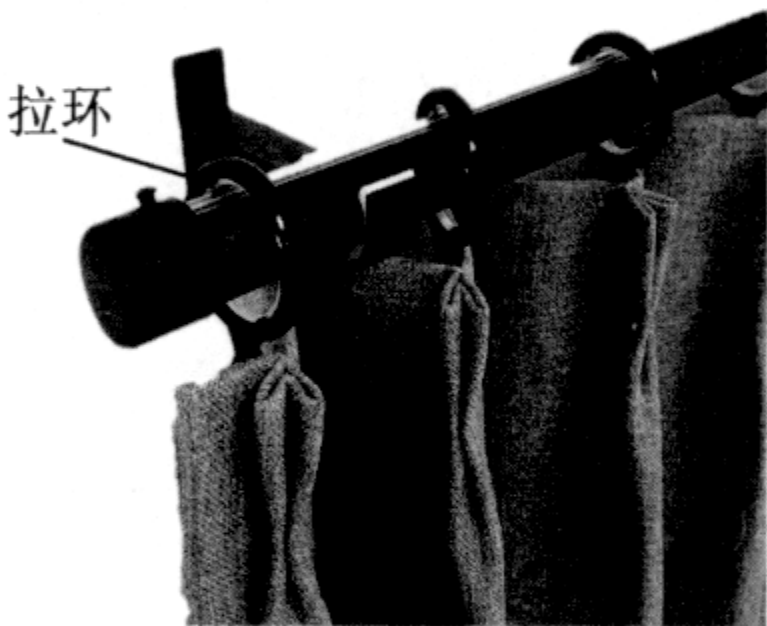
28. 如图a所示是某学校报告厅中的对开式舞台幕布，小明在使用时发现由于舞台场地较大，幕布较重，手动打开合拢幕布不方便，小明收集了相关资料，准备对幕布驱动方式进行改进。请完成以下任务：



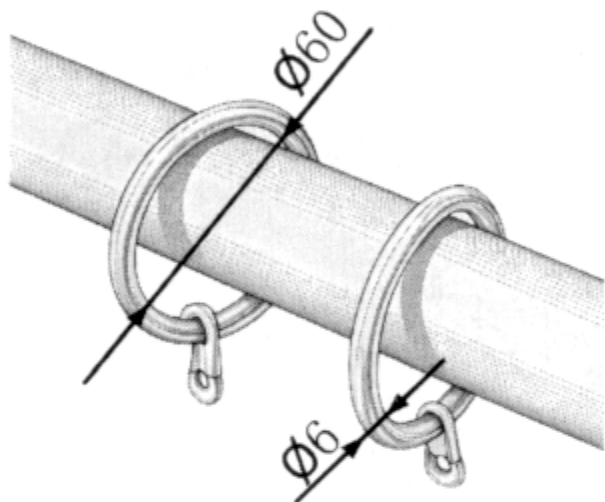
第 28 题图 a

- (1) 小明发现问题的途径是(单选)▲；
 - A. 观察日常生活
 - B. 收集和分析信息
 - C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明设计该装置时，需要考虑的是(多选)▲；
 - A. 现有的加工设备
 - B. 幕布的材料
 - C. 导轨的长度
 - D. 装置的安装位置
- (3) 小明在构思幕布驱动装置时通过多角度提出问题，从问题中寻找思路，进而做出选择，这种构思方法属于(单选)▲；
 - A. 形态分析法
 - B. 联想法
 - C. 设问法
 - D. 仿生法
- (4) 小明在完成设计图样后，需要制作模型用于研究人机关系，并在一定条件下用于试验，该模型的选择应为(单选)▲。
 - A. 草模
 - B. 概念模型
 - C. 功能模型
 - D. 展示模型

29. 小明想通过电机驱动第28题中对开式舞台幕布的打开与合拢，幕布通过拉环与一根导轨（导轨长度10m）相连，两端最外侧拉环位置已固定（如图a所示），圆环结构如图b所示，请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：



第 29 题图 a



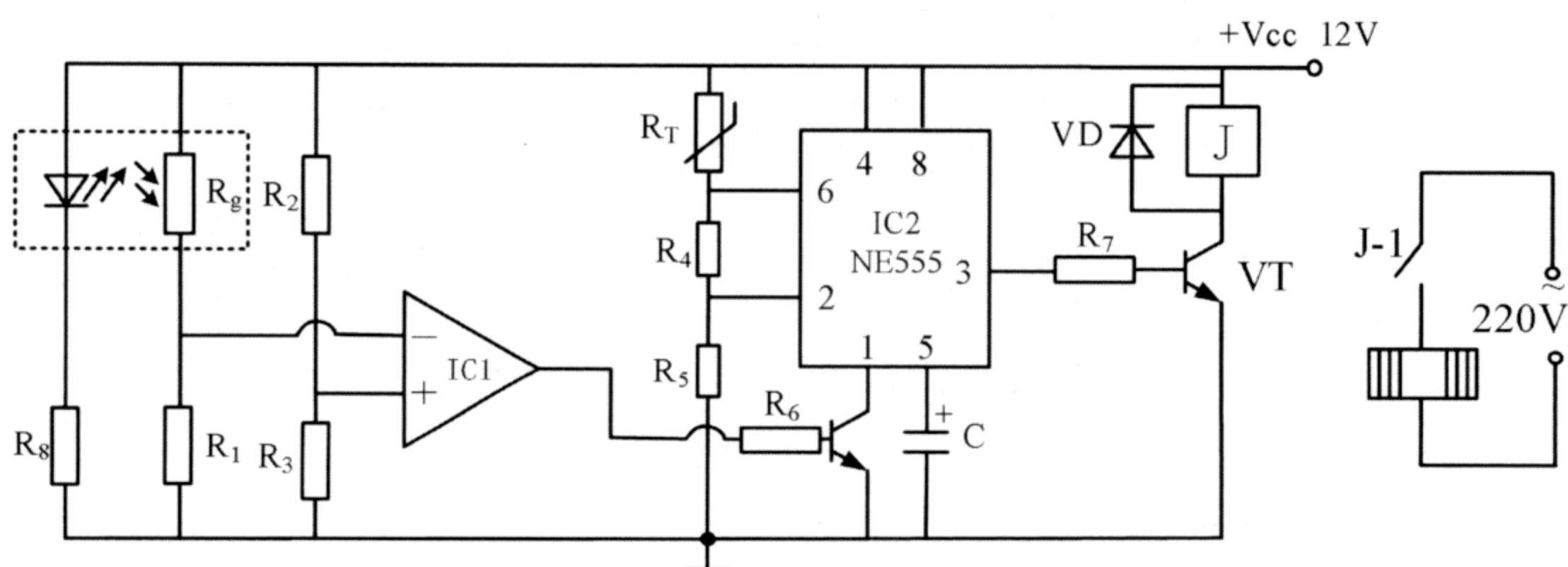
第 29 题图 b

- (a) 装置能通过拉环带动幕布向两侧打开、向中间合拢；
- (b) 装置固定在竖直墙面上，安装可靠，工作稳定；
- (c) 使用一个电机驱动，驱动形式不限；
- (d) 其他材料自选。

请完成以下任务：

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 小明准备进行试验，以测试该装置工作的可靠性，以下不合理的是(单选) 。
- A. 安装后，开启系统观察幕布打开、合拢是否顺畅并记录时间
- B. 用力向下拉扯幕布，记录导轨变形情况
- C. 分析试验结果，撰写试验报告

30. 如图所示是小明设计的孵化箱温控电路，用发光二极管和光敏电阻来检测箱内是否有鸡蛋（有鸡蛋时 R_g 检测到的光线变暗）。当孵化箱内没有鸡蛋时，电热丝不加热；当孵化箱内有鸡蛋并且孵化箱温度低于 37°C 时电热丝开始加热，温度升高至 38°C 时停止加热，从而将孵化箱温度控制在 37°C – 38°C 之间。请完成下列任务：



第 30 题图

- (1) 电路中热敏电阻 R_T 的类型为(单选) ；
- A. 负系数热敏电阻 B. 正系数热敏电阻
- (2) 接通电源后发现电热丝始终无法加热，可能的原因是(多选) ；
- A. 电容 C 断路 B. R_5 虚焊
- C. 选用的继电器线圈参数为“COIL:15VDC” D. 选用的 R_3 阻值过大
- (3) 调试电路时发现，孵化箱温度低于 37°C 时，电热丝开始加热；高于 38°C 时，电热丝仍未停止加热，以下调节措施合理的是(单选) ；
- A. 仅将 R_4 电阻调大 B. 仅将 R_2 电阻调大
- C. R_4 电阻调大、 R_5 电阻也调大 D. R_4 电阻调小、 R_5 电阻也调小
- (4) 小明在使用时发现，检测鸡蛋时，若将鸡蛋取出片刻，此时电热丝会停止加热，因此小明想优化电路，要求在短时间内取出鸡蛋时不会停止加热，请在虚线框中连接给定元器件，将电路补充完整。

